

# 系统模块与算法维护手册

System Modules, Algorithms & Change-Control Manual

投影 / UV 合成 / 局部重绘 / 图层 / 保存与版本历史

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 文档版本   | 2.3.6                                                 |
| 规范状态   | 当前唯一维护准则 / Normative Baseline                         |
| 生效日期   | 2026-08-27                                            |
| 代码盘点基线 | 7d1e7bb8386849e1244175ec70db13a353e49544 + 盘点时既有工作区修改 |
| 适用对象   | 两位维护者、Codex、后续开发与测试人员                                 |

# 文档控制

本文档既是系统模块目录，也是算法注册表和强制变更流程。任何行为修改必须先定位 M/UI/ALG ID，再建立 CHG 记录；历史方案不能覆盖本手册的当前真值。

| 控制项    | 当前规则                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 规范范围   | 模块边界、界面调用、算法参数、图层语义、保存、版本、测试与变更控制                          |
| 真值原则   | 代码是实现证据；本手册是维护规范。冲突必须建立变更记录后同时修正。                          |
| 算法版本   | 规范版本与运行版本分离；没有持久化标记的算法明确登记为治理缺口。                           |
| 源码历史   | Git + CHANGELOG + docs/changes + ADR；工程 autosave 不能代替源码版本。 |
| 默认修改上限 | 普通 Bug 修复限制在一个大模块、通常不超过 5 个源文件或 300 行净变化。                  |

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 文档控制                            | 2  |
| 目录                              | 3  |
| 1. 文档地位与强制边界                    | 5  |
| 1.1 已彻底废弃的架构                    | 5  |
| 1.2 唯一现行拓扑                      | 5  |
| 2. 大模块划分                        | 5  |
| 3. 界面模块审计                       | 8  |
| 4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式            | 9  |
| 4.1 Ctrl+S 一句话答案                | 9  |
| 4.2 精确调用链                       | 10 |
| 4.3 Project 文档内容                | 10 |
| 4.4 对象存储协议                      | 10 |
| 5. 图层类型、角色与效果                   | 11 |
| 5.1 当前图层橡皮 ALG-ERASE-001 v1.0.0 | 12 |
| 6. 投影算法登记（关键）                   | 13 |
| 6.1 当前生产常量                      | 14 |
| 7. UV 合成与剪刀事务（关键）               | 15 |
| 7.1 完整调用链                       | 15 |
| 7.2 算法登记                        | 15 |
| 8. 局部重绘算法（关键）                   | 16 |
| 8.1 主路径状态机                      | 16 |
| 8.2 算法登记                        | 16 |
| 9. 内容识别补缝                       | 18 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake                        | 18 |
| 11. 输入、捕获、生成与输出算法                                  | 19 |
| 11.1 单视图双提供方契约 . . . . .                           | 19 |
| 12. 状态、Revision 与并发                                | 20 |
| 13. 身份、安全、容量与性能                                    | 20 |
| 13.1 客户端性能录制 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0 . . . . . | 20 |
| 14. 变更分级与修改上限                                      | 22 |
| 15. 模块验收矩阵                                         | 22 |
| 16. 固定审计卡格式                                        | 23 |
| 17. 当前架构债务                                         | 24 |
| 18. 修订历史                                           | 25 |

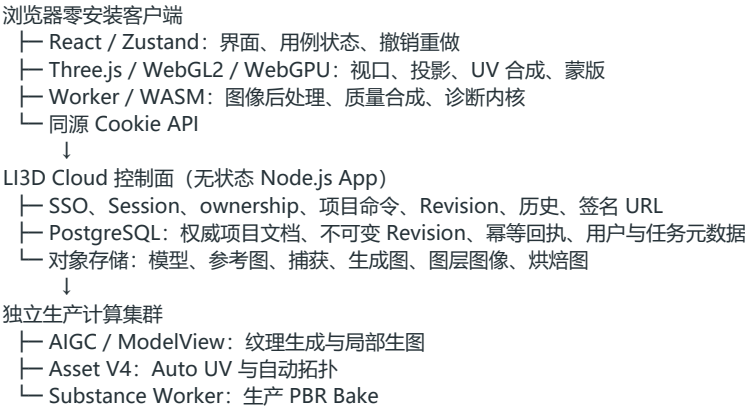
# 1. 文档地位与强制边界

本文档是 LI3D Cloud  
当前模块边界、算法语义、调用关系、持久化协议和变更流程的唯一维护准则。日期型审计、旧设计稿和历史 ADR 只能提供背景，若与本文档或基线源码冲突，以基线源码和本文档的明确状态为准。

## 1.1 已彻底废弃的架构

Windows 本地组件、localhost/4618  
守护进程、安装器、浏览器端点切换、本地组件持有个人凭证，以及依赖本地组件启动 Photoshop/DCC 的主链路均已废弃。它们不是兼容模式、回退路径或备用部署方式。任何变更不得重新引入这些依赖。  
Cloud 发布边界由 scripts/cloud-boundary-policy.json 执行机器检查，当前 legacyAllowlist=[]。唯一运行时定义在 apps/web/src/platform/runtimeCapabilities.ts: runtimeMode='cloud'、isCloudBuild=true、hostExtensionFeaturesAvailable=false。

## 1.2 唯一现行拓扑



浏览器交互图形不发送逐帧命令给 App Server。Auto UV、自动拓扑、生产 PBR Bake 必须使用真实生产服务，不得在服务失败时静默切换为浏览器 xatlas/BVH 模拟结果。浏览器保留的 UV/PBR 内核只用于隔离测试、算法对照和明确标记的实验，不是产品正式默认路径。

# 2. 大模块划分

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01                                                                                                                                                                      |
| <p><b>大模块:</b> Cloud 工程与工作区</p> <p><b>唯一职责:</b> 项目 CRUD、Project Command、Revision、冲突与保存状态</p> <p><b>主要实现:</b> workspaceApiClient.ts、projects routes、ProjectRepository</p> |
| M02                                                                                                                                                                      |
| <p><b>大模块:</b> 输入与资产</p> <p><b>唯一职责:</b> 模型/参考图接收、格式解析、预处理、直传、ownership</p> <p><b>主要实现:</b> loaders、asset transfer contracts/services</p>                                |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M03                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>场景、相机与捕获</p> <p><b>唯一职责：</b>对象归一化、相机、Color/Mask/Depth/Normal 捕获</p> <p><b>主要实现：</b>engine/scene、engine/capture、viewport</p>      |
| M04                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>生成编排</p> <p><b>唯一职责：</b>单视图、多视图、参考图配对、任务身份、轮询/取消/恢复</p> <p><b>主要实现：</b>GeneratePanel.tsx、generation/modelview clients</p>        |
| M05                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>图层领域</p> <p><b>唯一职责：</b>Layer 类型/角色、顺序、显隐、调整、合并事务</p> <p><b>主要实现：</b>types/layer.ts、layerStore.ts</p>                            |
| M06                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>实时投影</p> <p><b>唯一职责：</b>捕获空间重投影、深度/法线门控、Top-3/Overlay 预览</p> <p><b>主要实现：</b>engine/projection</p>                                |
| M07                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>UV 合成与发布</p> <p><b>唯一职责：</b>UV 栅格、权重合成、后处理、PBR 显示固化、PNG 发布</p> <p><b>主要实现：</b>engine/bake、engine/layers</p>                      |
| M08                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>局部重绘</p> <p><b>唯一职责：</b>选择蒙版、ModelView 三输入、接缝谐调、表面画笔回贴</p> <p><b>主要实现：</b>GeneratePanel、localRepaint、ViewportCanvas</p>          |
| M09                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>内容识别补缝</p> <p><b>唯一职责：</b>UV 缺口识别、表面拓扑传播、修补 underlay</p> <p><b>主要实现：</b>engine/contentAware</p>                                  |
| M10                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>生产 UV/拓扑/Bake</p> <p><b>唯一职责：</b>真实任务提交、QA、产物验证、Pipeline 交接</p> <p><b>主要实现：</b>AssetProcessing/Bake workspace、server proxies</p> |
| M11                                                                                                                                            |
| <p><b>大模块：</b>输出与标准文件集成</p> <p><b>唯一职责：</b>贴图、GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL、快照、视频、ZIP</p> <p><b>主要实现：</b>engine/export、server export</p>                |

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M12                                                                                                                                              |
| <p><b>大模块：</b>状态、历史与版本</p> <p><b>唯一职责：</b>Zustand、Engine Session、撤销重做、Pipeline Revision</p> <p><b>主要实现：</b>stores、session、projectPipeline.ts</p> |
| M13                                                                                                                                              |
| <p><b>大模块：</b>身份、任务与平台</p> <p><b>唯一职责：</b>SSO、Cookie、账号隔离、任务历史、遥测、调度</p> <p><b>主要实现：</b>auth、history、performance、task services</p>               |
| M14                                                                                                                                              |
| <p><b>大模块：</b>数据与对象存储</p> <p><b>唯一职责：</b>PostgreSQL Repository、签名上传/下载、校验与回收</p> <p><b>主要实现：</b>postgres repositories、assetTransferService</p>   |
| M15                                                                                                                                              |
| <p><b>大模块：</b>质量门禁与发布</p> <p><b>唯一职责：</b>Cloud 边界、契约、回归、构建、CI/CD</p> <p><b>主要实现：</b>scripts、package scripts、GitLab pipeline</p>                  |

依赖方向固定为 UI → application/use case → domain algorithm → typed port → infrastructure adapter。React 页面和 Zustand store 不得新增算法常量；投影、UV、颜色空间和局部重绘的语义必须位于可测试模块。

### 3. 界面模块审计

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-01                                                                                                                |
| <p>界面区域: 工程头</p> <p>功能与调用模块: 返回项目、重命名、Saved/Saving/Failed; 调用 M01/M12</p> <p>关键输出: Project Command/Revision</p>      |
| UI-02                                                                                                                |
| <p>界面区域: 贴图/UV/烘焙</p> <p>功能与调用模块: 工作流导航; 调用 M10/M12, 不在标签按钮内执行算法</p> <p>关键输出: route + Pipeline stage</p>             |
| UI-03                                                                                                                |
| <p>界面区域: 工作区/下载/分辨率</p> <p>功能与调用模块: 场景、贴图、法线、导出、1K/2K/4K/8K</p> <p>关键输出: settings + export intent</p>                |
| UI-04                                                                                                                |
| <p>界面区域: 对象面板</p> <p>功能与调用模块: 选择、显隐、聚焦、变换、复制、删除、导入、排列</p> <p>关键输出: SceneObject + Project document</p>                |
| UI-05                                                                                                                |
| <p>界面区域: 生成面板</p> <p>功能与调用模块: 多视图、单视图、重绘效果; 提交/恢复任务并创建 Layer</p> <p>关键输出: Capture + Generation + projected Layer</p> |
| UI-06                                                                                                                |
| <p>界面区域: 中央视口</p> <p>功能与调用模块: Three 场景、实时投影、选择、表面画笔、局部预览</p> <p>关键输出: GPU material/session state</p>                 |
| UI-07                                                                                                                |
| <p>界面区域: 视口面板</p> <p>功能与调用模块: 透视/正交, Flat/PBR/Normal/Wire, 曝光/环境/灯光</p> <p>关键输出: display settings, 非源图层</p>          |
| UI-08                                                                                                                |
| <p>界面区域: View Cube/HUD</p> <p>功能与调用模块: 固定视角、FPS/P95/最大帧</p> <p>关键输出: camera + telemetry</p>                          |
| UI-09                                                                                                                |
| <p>界面区域: 图层面板</p> <p>功能与调用模块: 图层增删改排、眼睛、调整、内容修补、剪刀合并</p> <p>关键输出: Layer transaction + merged UV</p>                  |

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-10                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> 底部工具条</p> <p><b>功能与调用模块:</b> 选择/移动/旋转/缩放; 当前图层橡皮; 局部选择→局部生图→结果回贴</p> <p><b>关键输出:</b> paint session + layer coverage/repaint overlay</p>      |
| UI-11                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> Dock</p> <p><b>功能与调用模块:</b> 面板过滤、折叠、排序、左右布局</p> <p><b>关键输出:</b> workspace layout state</p>                                                   |
| UI-12                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> 模态任务层</p> <p><b>功能与调用模块:</b> 导入、兼容编辑、长任务进度/取消、编辑锁</p> <p><b>关键输出:</b> abort/job state</p>                                                    |
| UI-13                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> UV/拓扑页</p> <p><b>功能与调用模块:</b> 真实 Asset V4 任务、QA 状态、已验证产物下载</p> <p><b>关键输出:</b> Job + artifact + Pipeline Revision</p>                        |
| UI-14                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> Bake 页</p> <p><b>功能与调用模块:</b> 素材、对齐、Substance Bake、检查、PBR、发布</p> <p><b>关键输出:</b> Bake job + channel manifest</p>                             |
| UI-15                                                                                                                                                        |
| <p><b>界面区域:</b> 性能实验室云端记录</p> <p><b>功能与调用模块:</b> perfLab=1 下复用人工录制按钮, 显示客户端采集/上传状态; 维护员按飞书身份查看记录</p> <p><b>关键输出:</b> PERF-LAB-REPORT v2 + browser chunks</p> |

UI-05 生成面板与 UI-10 底部工具条必须共用局部生图运行态: 从同步提交锁建立开始, 到 Generation 行创建、远端执行与结果融合结束, 两个入口都显示运行中。禁止仅以 Generation 行是否存在判定面板按钮状态, 因为蒙版/视角捕获发生在该行创建之前。

2568e40 基线的新选择契约: 贴图工作区优先显示用户显式选择的模型; 所选 ID 缺失时回退到活动模型; 点击空白视口不清空贴图模型选择。超过 20,000 三角面的 Auto UV 错误使用醒目的警告呈现。对应测试为 test:multi-model-restore-policy。

## 4. 工程保存、Ctrl+S 与数据格式

### 4.1 Ctrl+S 一句话答案

Ctrl+S 保存的是结构化 Project JSON 文档及其引用的不可变资产, 不是单一 JSON 文件下载, 也不是本地组件保存。Cloud 主链路通过版本化 ProjectCommand 写入权威 Repository; 大二进制先通过签名 URL 进入对象存储。

4.2 精确调用链

- window keydown
  - shortcutMatches(event, 'project.save')
  - EditorPage.manualSaveHandlerRef
  - getProjectSnapshot(refreshThumbnail=true)
  - prepareProjectForWorkspaceSave
    - └ models/references/captures/generations/layers/baked 分三并发槽持久化
    - └ Project 中只保留稳定资产 URL/ID, 不保存 Blob URL 或 File
  - workspace save queue (同一编辑器串行)
  - workspaceApiClient.saveProject (同 projectId mutation lock)
  - ProjectCommand schema v1 / replace-project-document
    - id=command-\*, expectedRevisionId=current revision
  - POST /api/projects/:projectId/commands, 30s timeout; 网络错误用同 ID 重试一次
  - server parseProjectCommand
  - executeProjectCommand (userId:projectId 串行)
  - ProjectRepository.save
  - Revision compare-and-swap + 幂等 command SHA-256
  - PostgreSQL 同事务写当前文档、不可变 Revision、回执与审计
  - 返回新 revision-\*; 前端仅在快照仍为最新时显示 Saved

4.3 Project 文档内容

| 字段组         | 结构                                             | 说明                                         |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| identity    | id/name/createdAt/updatedAt/folderId           | 项目身份和目录                                    |
| scene       | objects/activeObjectId                         | 模型、变换、显隐与绑定                                |
| input       | references                                     | 单/多视图配对、来源和对象绑定                            |
| capture     | captures                                       | 相机矩阵、Color/Mask/Depth/Normal URL           |
| generation  | generations                                    | client/server task<br>identity、状态、结果和算法元数据 |
| layer       | layers/activeLayerId                           | 完整 Layer contract 与图层顺序                    |
| bake        | bakedTextures/bakeWorkspace                    | UV 结果、Bake Set、通道与 Job                     |
| workflow    | pipeline                                       | texture→retopology→uv→bake 的追加式 Revision   |
| settings    | resolution/display/projection/color management | 编辑器设置                                      |
| concurrency | revision/deletedObjectIds                      | 乐观并发和显式删除意图                                |

Cloud 权威实现使用 PostgreSQL JSONB 当前快照和不可变 Revision 表；文件型 Repository 只允许隔离开发，不是生产架构。配置 `LIClick_PROJECT_REPOSITORY=postgres` 却缺少数据库 URL 时必须启动失败，禁止静默回退。

4.4 对象存储协议

`ASSET_TRANSFER_PROTOCOL_VERSION=1`，单资产最大 160 MiB。类别固定为 `models`、`references`、`captures`、`generations`、`layers`、`baked`。浏览器计算 SHA-256，请求绑定 `user/project/category/filename/MIME/size/hash` 的上传意图，使用短期签名 PUT 上传；完成接口通过 HEAD 校验长度、MIME 和 checksum 后把资产从 pending 置为 verified。对象 key 为 `users/<sha256(userId)>/projects/<projectId>/<assetId>/<safe-name>`。下载先校验 ownership，再返回短时签名 GET；访问对象存储时 `credentials: omit`。

## 5. 图层类型、角色与效果

Layer 的 type、role、blendMode、visibility policy 是四个独立维度，禁止用名称字符串代替结构化语义。

### 合并 UV 图层

**type:** uv  
**role/识别条件:** merged-uv  
**当前效果与合成位置:** 已发布的最终 UV; uvMergeVersion=4; PBR 预览光照已固化, 显示时 unlit

### 投射贴图·方向

**type:** projected  
**role/识别条件:** 普通生成层  
**当前效果与合成位置:** 捕获相机空间投影; 普通层参加 Top-3 质量合成

### 单视图优先贴图

**type:** projected  
**role/识别条件:** projectionCompositeMode=single-view-priority-v1  
**当前效果与合成位置:** 在普通多视图后以 priority-feathered 覆盖核心区域

### 局部重绘·局部替换

**type:** projected  
**role/识别条件:** local-repaint-overlay 或稳定 ID  
**当前效果与合成位置:** literal overlay; alpha 直接等于用户表面画笔 coverage

### 局部重绘草稿

**type:** projected/patch  
**role/识别条件:** local-repaint-draft  
**当前效果与合成位置:** 生成结果与蒙版会话, 不应直接当成最终 UV

### 内容识别修补

**type:** uv  
**role/识别条件:** content-aware-underlay  
**当前效果与合成位置:** 只填投影缺口, 位于投影结果之下, 不能覆盖有效投影

### 空白/底色 UV

**type:** uv  
**role/识别条件:** base-color 或无 role  
**当前效果与合成位置:** 可作为剪刀事务目标; 空图像时只是容器

### 法线层

**type:** normal  
**role/识别条件:** channel-specific  
**当前效果与合成位置:** 法线显示/输出, 不进入 BaseColor 颜色权重

数组 index 是界面从上到下顺序, store 每次变更重写连续 order。眼睛关闭表示不参加当前显示/合并; opacity 乘最终 coverage; strength 改变角度质量 gamma; blendMode 支持 normal/multiply/screen/overlay/soft-light。移动、调整或替换已烘焙参与层必须标记 needsRebake=true。

删除最后一个活动对象图层后，store 自动创建空 UV 保底层。剪刀发布时会隐藏所有实际被消费的源层；若指定空 UV 目标则原位填充，否则在源层位置创建 merged-uv。

5.1 当前图层橡皮 ALG-ERASE-001 **v1.0.0**

橡皮采用 Modddif 式“编辑当前图层覆盖”语义，不对最终合成画面做破坏性擦除。快捷键为贴图工作区 E，目标由 engine/paint/eraserTargetPolicy.ts 唯一判定，React 和 Zustand 不得复制类型分支。

| 图层目标                   | 编辑数据                              | 结果                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 普通/合并 UV               | 当前图层 Straight-RGBA alpha coverage | 擦除后露出下方可见图层；空 UV 不可擦                    |
| 普通 projected           | UV0 keep mask, maskSpace='uv'     | 原投影图像、相机、深度/法线不变，只缩小该层投影覆盖              |
| projected/UV 局部重绘      | 已保存的作者 coverage/mask              | 保留生成源图与几何授权，只编辑该重绘层的可见范围                |
| content-aware underlay | 只读计算结果                            | 必须先显式创建普通 UV 可编辑副本；原 underlay 不变        |
| normal/patch           | 无                                 | fail-closed；normal 禁止颜色橡皮，patch 先合并为 UV |

覆盖公式为 `effectiveCoverage = authoredCoverage × editKeepCoverage`。UV 图层在提交时把 keep coverage 合入该层 alpha；projected 图层把它保存为 UV0 灰度 keep mask；局部重绘沿用独立作者 mask。GPU 实时材质、GPU UV bake、CPU UV rasterizer、UV Worker source-over、图层合并和模型导出都消费同一结果。交互笔画预览可使用 512/1024 代理，但持久遮罩、延迟补缝和输出必须使用项目选择的 1K/2K/4K/8K，不得以旧 2K 上限作为最终结果。

Layer 以可选 `eraserAlgorithmVersion=1` 标记首次采用该语义的内容修订；未带字段的旧图层按原 image/mask 读取，首次擦除时惰性升级，不执行批量迁移。项目保存继续使用 Project Command v1、Revision CAS 与现有 verified layer asset 上传，未引入新的命令或资产类别。高分辨率提交失败时保留上一持久版本并显示错误，禁止静默写入低分辨率结果。回退时可移除 UI-10 入口、`texture.eraser` 快捷键和目标策略调用；额外字段会被旧代码忽略，已有 image/mask 仍是合法 Layer 资产。内容填补转换创建的是独立 UV 行，因此回退不会修改或删除原 underlay。

## 6. 投影算法登记（关键）

### ALG-PROJ-001 捕获锁定矩阵重投影

版本: 2.0.0

调用者: 实时材质、UV bake、画笔

核心定义:  $clip = Pcap \cdot Vcap \cdot (Mcap \cdot inverse(Mcurrent)) \cdot worldCurrent$

失败/回退: 缺矩阵/相机时层不可靠, 禁止偷偷用当前相机

### ALG-PROJ-002 连续 Coverage 门控

版本: 2.0.0

调用者: projection shaders

核心定义:  $opacity \times sourceAlpha \times mask \times angle \times visibility \times facing \times edgeFade$

失败/回退:  $coverage \leq 0.02$  丢弃, 不用二值膨胀掩盖

### ALG-PROJ-003 深度-法线表面可见性

版本: 2.0.0

调用者: preview/GPU UV

核心定义: linear-view depth + 3×3 支持 + normal agreement

失败/回退: 缺 depth 才走角度退化, 不伪造可见性

### ALG-PROJ-004 Top-3 颜色一致性合成

版本: 2.0.0

调用者: 普通多视图

核心定义: 每 texel 保留 score 最高 3 个; 线性 RGB 离群降权

失败/回退: WebGPU parity 不通过使用 CPU exact 输出

### ALG-PROJ-005 Priority 单视图覆盖

版本: 1.0.0

调用者: single-view layer

核心定义: 边界质量 0.05→0.35、最小 alpha 0.45; 核心 coverage 0.70→0.92、quality 0.55→0.82

失败/回退: 不越过捕获/深度边界

### ALG-PROJ-006 Literal Overlay

版本: 2.0.0

调用者: 局部重绘

核心定义: 用户 authored coverage 直接 source-over, 不再乘质量 feather

失败/回退: mask/source 未就绪不发布半层

### ALG-PROJ-007 GPU 驻留与分块

版本: 2.0.1

调用者: ProjectedLayerMaterial

核心定义: direct samplers 或 WebGL2 arrays; 512 tile 保持输出尺寸; 多模型预览按选中对象预热隐藏 UV 行, 批量上传期间固定 Worker bitmap, 缓存保留九模型 proxy/exact 与当前对象六层切换工作集

失败/回退: 可缩放预览驻留, 不得降低生产 UV 请求尺寸; array 上传失败保留上一有效材质并走有界 fallback

6.1 当前生产常量

| 参数          | 当前值                                                                                    | 语义                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 无深度背面硬拒绝    | $N \cdot V < -0.35$                                                                    | 捕获背面拒绝             |
| 无深度角度覆盖     | $-0.62 \rightarrow -0.18$                                                              | smoothstep feather |
| 有深度角度覆盖     | $0.02 \rightarrow 0.38$                                                                | 使用绝对面向             |
| 深度容差        | $\max(0.00625, \text{viewDepth} \times 0.00075)$                                       | 掠射角最多放大 5 倍        |
| 法线一致度       | $0.72 \rightarrow 0.92$                                                                | 捕获法线门控             |
| 图像边缘        | 0.015                                                                                  | coverage fade      |
| 质量边缘        | 0.035                                                                                  | quality fade       |
| quality 角度  | $\text{smoothstep}(0.02, 0.25, n) \times n^{(4/\text{clamp}(\text{strength}, 25, 3))}$ | 强度控制角度锐度           |
| 入选分数        | $\max(\text{quality}, \text{coverage} \times 0.08)$                                    | coverage 保底        |
| 强质量权重       | $\text{quality}^{2.4}$                                                                 | 主权重                |
| coverage 残差 | 20%                                                                                    | 防止低质量完全消失          |
| 胜者比例        | $1.45 \rightarrow 2.6$                                                                 | 第一/第二质量比           |
| 胜者差值        | $0.05 \rightarrow 0.2$                                                                 | 绝对质量差              |
| 颜色一致 sigma  | 0.22                                                                                   | 线性 RGB 距离抑制        |

投影参数的 GPU 实时材质、GPU UV 栅格、Worker/CPU exact 和导出路径必须共同审查。当前缺少持久化 `projectionAlgorithmVersion` 是治理债务；改变上述阈值至少升级 Minor，改变矩阵、深度编码或权重模型升级 Major。

## 7. UV 合成与剪刀事务（关键）

### 7.1 完整调用链

- UI-09 剪刀
- 冻结当前对象、选中 Layer IDs、分辨率和 PBR 显示设置
  - 普通 projected: GPU UV0 栅格, 生成 RGBA/coverage/quality
  - literal/priority overlays: 按图层顺序单独栅格
  - Top-3 exact quality blend (Worker; WebGPU 必须 parity)
  - content-aware UV underlay 从下方补透明缺口
  - gutter / topology gap / enclosed hole / physical seam reconciliation
  - bakePbrPreviewLightingIntoUv (仅普通 albedo; rendered-color mask 保持原值)
  - Straight-RGBA PNG
  - 对象存储 layers 资产
  - mergeLayersIntoUvLayer 原子发布, uvMergeVersion=4, 隐藏被消费源层
  - Project Command 保存文档与 Revision

### 7.2 算法登记

| ALG ID / 名称                 | 版本    | 精确定义                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALG-UV-001 UV0 三角形投影栅格      | 2.0.0 | GPU 默认把 mesh UV 三角形画入 RT, 重建世界位置/法线并复用投影门控; CPU 每 texel 4 子样本是诊断回退                                                                                                                                                         |
| ALG-UV-002 Runtime 可见性捕获    | 2.0.0 | stale/missing depth 按原 capture camera 重新捕获, 完整捕获上限 2048, 不改变最终 UV 分辨率                                                                                                                                                      |
| ALG-UV-003 Top-3 质量合成       | 2.0.0 | 与第 6 节常量一致; 输出 authored color、coverage confidence、rendered-color mask                                                                                                                                                      |
| ALG-UV-004 有序 Overlay       | 2.0.0 | feathered= $\text{coverage} \times (0.75 + 0.25 \times \text{qualityFade})$ ; priority 使用 ALG-PROJ-005; literal=coverage                                                                                                   |
| ALG-UV-005 拓扑约束后处理          | 2.0.0 | $\text{gutter/gap} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/512), 2, 8)$ ; $\text{hole} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/2048), 1, 3)$ ; $\text{seam} = \text{clamp}(\text{ceil}(\text{res}/1024), 2, 4)$ , 不得跨无关 island |
| ALG-UV-006 Under 合成         | 2.0.0 | 投影在前、content-aware 在下; straight alpha: $A_{\text{out}} = A_f + A_u(1 - A_f)$                                                                                                                                               |
| ALG-UV-007 PBR 预览光照固化       | 4.0.0 | 依据 UV 法线、环境预设、曝光、环境强度、主光强度/方位计算 deterministic preview light; rendered-color 像素权重 1 时保持原色                                                                                                                                   |
| ALG-UV-008 Straight-RGBA 发布 | 2.0.0 | RGB 不预乘; 透明 texel 的 padding RGB 可保留; PNG 与 Layer 在资产就绪后原子发布                                                                                                                                                                |

UV\_MERGE\_COMPOSITION\_VERSION=4 的产品语义是“把当前确定性 PBR 预览光写入最终 UV，并把合并层按 unlit 显示”。它不是生产 Substance 多通道 Bake；只生成当前作者颜色结果。修改此语义必须升级 merge version 并给旧工程迁移/重烘焙策略。

## 8. 局部重绘算法（关键）

### 8.1 主路径状态机

- 局部选择（多相机表面笔画）
- 点击局部生图时冻结 square camera + object matrix
  - 2K selection mask; 1K clay white model; 2K flat BaseColor viewport reference（仅本地融合）
  - 若材质参考是单图，先生成 durable 多视图配对
  - ModelView 三输入任务与 1K linear-view depth guard 并行
  - 结果做 seam harmonization（enhanced v14 / compatible v5）
  - 保存 raw、harmonized、mask、reference 与版本元数据
  - 用户用表面画笔决定实际回贴 coverage
  - 1024 live GPU overlay; 停笔后两帧内先发布完整 projected repaint 图层行
  - 3000ms 空闲窗口只用于 latest-wins 后台持久化/自动保存合并，不阻塞图层面板

### 8.2 算法登记

ALG-LR-001 冻结视角选择重投影

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：累积多相机表面选择在生成瞬间重投影为 2048 方形 mask；相机/对象矩阵冻结

ALG-LR-002 ModelView 三业务输入生成

- 版本：workflow 2026.08.26-740115a-truev3-gguf-3input-rseed-r1
- 输入与规则：远端字段固定为可空 prompt、必填 1K image 白模、必填 material\_image 多视图材质参考；不提交 viewport\_reference、seed、noise\_seed；用户 mask 与 flat viewport reference 只用于浏览器回贴和接缝融合

ALG-LR-003 并行深度保护

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：1K linear-view depth 与远端请求并行；失败保留生成结果但明确 warning，几何保护降级

ALG-LR-004 增强边界谐调

- 版本：14.0.0
- 输入与规则：blend 12-40、sample 8-32、cell 64、correction depth 96、启用局部颜色匹配；alpha 仍来自生成结果/蒙版契约

ALG-LR-005 兼容边界谐调

- 版本：5.0.0
- 输入与规则：blend 4-8、edge opacity 1、不做 color match，用于兼容模式

ALG-LR-006 表面画笔重投影

- 版本：2.0.0
- 输入与规则：raycast 命中表面，投射到 frozen source UV；最小绝对 face-on 0.08；世界半径 0.004-0.12 包围盒比例；texture radius 1-72

ALG-LR-007 低延迟实时覆盖

- 版本：2.0.2
- 输入与规则：live mask/source 最大 1024；surface-locked-v1；ignore source alpha，coverage 由用户 mask 和几何决定；同一 source revision 复用驻留 GPU overlay、linear-view depth 与已链接 shader program。renderer preview 持有图层时，创建、重绑定、复用与 tool 切换分支必须共同保持 overlay 可见并静音同一 persisted twin；ordered projected stack 已拥有显示权时 overlay 保持隐藏

**ALG-LR-008 延迟投影持久化****版本:** 2.2.0

**输入与规则:** interactive UV bake 固定关闭; 生图前 Project Command snapshot 后台执行, 不再作为 ModelView 提交门槛, 失败仍触发正常即时保存恢复; Generation、对象、目标层与 GPU-ready 标记共同识别驻留 source, 稳定 mask URL 与等价 live PNG URL 不构成冷启动依据; pointer-up 两帧内发布权威图层行, idle 3000ms 仅合并后台持久化; visible projected overlay + hidden/session draft, needsRebake=true

**ALG-LR-009 Inward Crossfade 栈合成****版本:** 1.0.0

**输入与规则:** 连续重绘层向内部交叉淡化, 避免普通 alpha stacking 在边缘重复显露接缝

**ALG-LR-010 Provider 兼容编辑****版本:** 1.0.0-compat

**输入与规则:** LocalRepaintDialog 的 image/edit/protect/hole masks 独立路径, 不得与三输入主路径混改

**ALG-LR-011 生图透明显示副本****版本:** 1.0.0

**输入与规则:** UI-05 重绘效果图和 UI-10 普通投射图层缩略图优先使用 capture linear-view depth 清除明确无几何覆盖的背景, 按精确 alpha bounds 仅裁切一次并保留 6% 留白; 几何覆盖区的 RGB/alpha 原样保留。深度不可用时只清除与画布边缘连通的近黑外背景, 不做第二次 matte、侵蚀或分位裁边。局部重绘图层不走整图副本, 继续使用用户涂绘 mask, 只显示笔刷授权区域

局部生图远端不接收用户最终回贴 mask、UV

图集或表面深度; 这些是浏览器本地的几何授权。远端返回的是候选图, 用户通过表面画笔决定真正写回区域。

ALG-LR-007/008 v2.0.2/v2.2.0 与 ALG-PROJ-007 v2.0.1 不改变投影矩阵、深度编码、face-on 阈值、1024 实时上限、最终 UV 分辨率或颜色合成公式。GPU 继续消费同一 source/mask/depth; CPU、Worker、UV raster、shader 门限与 export compositor 没有算法分叉。生图前 snapshot 与 Generation 最终写回仍进入同一 critical save queue, 沿用 Project Command v1、Revision CAS、ownership 与 verified object asset; 只把提交前的网络等待移出用户可见关键路径, 失败由即时保存恢复。多层恢复的 Worker bitmap 在整组 striped upload 期间固定, 缓存上限从 18 调整到 24, 并只为当前选中对象预热隐藏 UV 行; 其他模型的可见 exact/proxy 仍驻留, 不降低图片尺寸或跳过 QA。旧工程无需批量迁移, 重开时按现有 Layer/Generation/Capture 字段重建资源。回退可恢复提交前 save barrier、mask URL 严格相等判断、旧 overlay 可见分支和 18 项缓存; 已有 projected layer、mask、capture、Generation、对象资产与 Revision 无需删除或改写。

ALG-LR-011 只生成最大 1024 的内存 UI 显示副本, 不回写 Layer.imageUrl、Generation、对象存储或 Project Revision。GPU/CPU/Worker/shader、投影矩阵、UV raster、持久化与 export compositor 均继续消费原始 source/mask/depth, 因此无需数据迁移。回滚只需移除 UI-05/UI-10 显示副本调用; 已有图层与资产不变。测试必须证明透明显示不替换投影源、黑色材质与几何边缘不被扣除、普通投射层不再出现黑底、局部重绘层仍仅显示用户涂绘区域。

## 9. 内容识别补缝

| ALG ID / 名称              | 版本    | 定义                                                    |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| ALG-CA-001 覆盖缺口检测        | 1.0.0 | 从投影 coverage/confidence 构造待修复 mask，排除已有可靠投影           |
| ALG-CA-002 UV 表面拓扑       | 1.0.0 | UV 三角形 region、可选物理 seam link、normal dot 门限；预热并缓存      |
| ALG-CA-003 表面约束传播        | 1.0.0 | Worker 在同一表面/region 内传播颜色，不跨无关 UV island              |
| ALG-CA-004 Underlay 原子发布 | 1.0.0 | 生成 uv + content-aware-underlay，GPU 预热后一次发布，合并时永远在投影之下 |

本地兼容填充的搜索半径为 clamp(ceil(max(ROI.w,ROI.h)×0.2),16,48)，迭代 2 次；它不能冒充远端生成或覆盖有效投影颜色。

## 10. 生产 Auto UV、拓扑与 PBR Bake

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto UV</b>                                                                                   |
| <b>正式算法/服务:</b> Asset V4 uv.production-service                                                   |
| <b>输入:</b> 模型资产 + 参数                                                                             |
| <b>产物与门禁:</b> 可轮询 Job、UV 模型/报告；严格 UV QA 失败不得发布                                                   |
| <b>自动拓扑</b>                                                                                      |
| <b>正式算法/服务:</b> Asset V4 RETOPOLOGY_PROCESS_V2                                                   |
| <b>输入:</b> 高模 + mixed_game_ready metadata                                                        |
| <b>产物与门禁:</b> final FBX/GLB、诊断产物；坐标/质量门禁失败不得标成功                                                  |
| <b>PBR Bake</b>                                                                                  |
| <b>正式算法/服务:</b> Substance Worker bake.production-substance                                       |
| <b>输入:</b> high/low/cage/color + BakeDraftSettings                                               |
| <b>产物与门禁:</b> BaseColor、Normal、AO、Curvature、WorldNormal、Thickness、Position，可选 Roughness/Metallic |

任务必须支持 Job ID、queued/running/cancelling/succeeded/failed/cancelled、真实进度、Worker ID、账号历史、取消、恢复和已验证 artifact。服务不可用时 UI 阻断并显示真实错误。浏览器 local UV/PBR 测试内核不得成为正式 fallback。

Bake 设置包含 resolution、frontal/rear distance、distance/cage、cage inflation、always/by-name、sampling、padding、DirectX/OpenGL、GPU/CPU、UDIM、hit strategy、ignore backfaces、dehighlight 和 enabledChannels。输出进入对象存储并追加 Pipeline bake Revision。

## 11. 输入、捕获、生成与输出算法

| ALG ID                      | 名称                                                                                                | 当前规则 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ALG-IN-001 格式路由导入           | GLB/GLTF 正式, FBX/OBJ 兼容; 按扩展名/loader 解析为统一 LoadedModel                                            |      |
| ALG-IN-002 模型归一化            | 通过父 Group 居中、落地、适配相机, 不改 mesh 原始顶点                                                                |      |
| ALG-IN-003 多模型放置            | 按已有场景包围盒并排放置, 保留独立 objectId 与 transform                                                           |      |
| ALG-CAP-001 相机序列化           | position/quaternion/target/near/far/fov/zoom/P/V/world/aspect 完整保存                                |      |
| ALG-CAP-002 Color 捕获        | 线性 RT + 输出变换; viewport/clay/target-only/flat 明确区分                                                 |      |
| ALG-CAP-003 Mask 捕获         | 目标白色 BasicMaterial、黑背景; 灰度×alpha 作为连续 mask                                                        |      |
| ALG-CAP-004 Depth 捕获        | (-viewZ-near)/(far-near) linear-view, RGB packing, alpha=1                                        |      |
| ALG-CAP-005 Normal 捕获       | 默认 view normal, 编码 $n \times 0.5 + 0.5$                                                           |      |
| ALG-GEN-001 单视图生成           | 当前相机 Capture + 材质参考 → Generation → single-view-priority projected layer                           |      |
| ALG-GEN-002 多视图批次           | N 个捕获共享 batch; 完成层串行 commit, 整批结束一次发布新投影栈                                                         |      |
| ALG-GEN-003 任务身份归一          | clientGenerationId/serverJobId/taskId 合并, 避免恢复时重复 running 行                                       |      |
| ALG-GEN-004 ModelView 远端单视图 | 1.0.0; 当前视角白模 + 多视图材质参考 + 可选提示词 → modelview-single-view → Generation; 结果继续使用 ALG-PROJ-005 单视图优先投影 |      |
| ALG-OUT-001 纹理/模型导出         | BaseColor 与 GLB/GLTF/FBX/OBJ/STL/ZIP; 验证 UV 方向和颜色空间                                               |      |
| ALG-OUT-002 快照/转台           | 当前视口设置生成静态图或视频, 不改变 Layer 作者数据                                                                    |      |

### 11.1 单视图双提供方契约

- UI: UI-05 的单视图页显示 GPT2 / 远端 切换; 默认保持 GPT2, 多视图和局部重绘不受此选择影响。
- 模块: M04 生成编排; 远端适配由同源 /api/modelview/single-view 进入 Node 控制面, 浏览器不得直接持有 API Key 或跳过局域网 TLS 校验。
- GPT2 输入与行为: 继续使用现有完整纹理提示词、LiClick/Atlas 任务提交、轮询、取消和投影流程, 不改变既有语义。
- 远端输入: 必填当前视角 clay 白模 image、已选多视图材质参考 material\_image; prompt 可空且最长 4096 字符; 禁止发送 mask、seed、noise\_seed、模型名、采样步数或 workflow 节点参数。
- 远端身份: 每次新生成使用新的 client generation ID, 并派生独立 Idempotency-Key; 网络层重放同一请求必须复用该键。
- 远端输出: 同步 PNG 先写入当前项目 generations 资产, 再创建 workflow=texture-map、provider=modelview-single-view 的 Generation; 图层仍为 single-view-priority-v1, 不引入新的投影、UV 或颜色合成版本。

- 工作流: `modelview-single-view`, 生产版本 `2026.08.26-c0e6218-single-view-4step-r1`, 与局部重绘 `modelview-inpaint` 分开排队和审计。
- 失败与回退: 远端失败只标记本次 Generation 失败并显示真实错误, 不自动改走 GPT2; 用户可显式切回 GPT2 重新生成。远端为非默认、非持久化界面选择, 旧工程无需迁移。
- 回滚: 移除单视图远端 UI 分支和同源路由即可; 已有远端 Generation/Layer 继续按普通单视图优先层读取, 不需要删除资产或改写 Project Revision。
- 测试: `test:single-view-priority` 必须覆盖双提供方分流与投影语义; `smoke:modelview-inpaint` 同时验证两条 ModelView URL、multipart 字段、幂等键、X-Job-ID 和 PNG 持久化。

## 12. 状态、Revision 与并发

Project Revision 协议版本 1, ID 为 `revision-*`, number 从 1 连续增加, 记录 `parentRevisionId/savedAt`。Project Command 协议版本 1, 当前 kind 为 `replace-project-document`、`rename-project`、`move-project`。命令 ID 重放且 SHA 相同返回同一结果; 同 ID 不同内容返回 409 `PROJECT_COMMAND_ID_REUSE_CONFLICT`; expected revision 不匹配返回 409 `PROJECT_REVISION_CONFLICT`。

Pipeline Revision 与 Project Revision 不同: 前者记录 texture/retopology/uv/bake 业务产物来源和 stale overlay, 追加后不可原位改写; 后者是整个 Project 文档的存储并发版本。任何维护说明不得混称为“版本”。

## 13. 身份、安全、容量与性能

### 13.1 客户端性能录制 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0

A100 发布同时显式配置 `LICLICK_PERFORMANCE_LAB_ENABLED=true` 与构建变量 `VITE_LICLICK_PERFORMANCE_LAB_ENABLED=true` 后, `perfLab=1` 才按需加载云端记录桥; 本地默认关闭且不生成/上传统计。既有“开始人工录制/结束并分析”状态从 `data-perf-manual-local-repaint-recording` 驱动一次完整会话。每次开始必须创建新的 `perf_<UUID>`, 允许同一用户连续录制多次; 结束后由 Worker 计算 SHA-256、写入 IndexedDB 待传队列并按 `start` → `chunk` → `complete` 顺序重试。采集不得写 Project/Scene/Layer Store, 也不得触发 Project Command 或 Revision。

| 契约        | 当前版本/规则                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 算法        | ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0, 状态 production-diagnostic                                                                                                                                                     |
| 报告 Schema | PERF-LAB-REPORT v2; collector 2.0.0; 5 秒原始数据分块                                                                                                                                                            |
| 浏览器输入     | rAF 帧时间/P50/P95/P99/最大帧、>16.67ms 掉帧、Long Task、Long Animation Frame、Event Timing、布局偏移、输入节拍、资源瀑布、JS heap、可见性、运行时错误、业务阶段 dataset、WebGL2/ANGLE renderer 与能力/扩展/GPU timer 支持、采集器自身开销                           |
| 隐私边界      | 资源 URL 删除 query/hash, 并泛化 UUID/业务 ID; 不采集提示词、Cookie、键盘文本、模型/纹理像素; 身份只取服务端可信 Session                                                                                                                       |
| 不可观测项     | 零组件浏览器无法直接读取 Windows ETW/DXGI/D3DKMT 调度计数、系统级 CPU/GPU 利用率、VRAM、温度、功耗及其他进程竞争; 报告必须写 <code>unsupportedWithoutNativeComponent</code> , 禁止伪造                                                                  |
| Cloud 职责  | A100/Cloud 只接收、校验、持久化和查询浏览器日志, 不采样服务器 GPU, 不参与用户视口帧循环                                                                                                                                                     |
| 身份隔离      | 服务端以 Session user_id 写入, 并保存录制时飞书 displayName/avatar/email 快照; 普通用户只能通过本人查询读取本人记录; 跨用户管理员查询必须使用独立 <code>/api/performance-lab/admin/sessions</code> 接口, 并同时校验维护者角色与邮箱 allowlist, 未命中白名单的普通用户或其他管理员固定返回 403 |
| 持久化       | SQL migration 003_performance_lab_sessions.sql; performance_lab_sessions + 幂等主键 (session_id, source, sequence) 的 performance_lab_chunks; 分片与最终报告分别校验 SHA-256                                              |

| 契约    | 当前版本/规则                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理员配置 | /li3d/performance-lab-admin 为同源、飞书登录后的专用只读 HTML；LICKCLICK_PERFORMANCE_LAB_MAINTAINER_EMAILS 为可信登录邮箱逗号分隔 allowlist；前端页面不可替代服务端 403 门禁；匹配账号登录时只升级为 maintainer，不因配置临时移除而自动降权 |

迁移只新增性能会话/分片表，不回填旧 sessionStorage 报告，不改变 Project Command、Revision CAS、对象 ownership 或任何图层资产。回滚可停止挂载 Cloud bridge、关闭性能 API 并保留新增表供审计；IndexedDB 未发送记录可由恢复后的同版本页面继续重试，禁止为回滚删除用户项目或恢复 Windows 本地采集组件。

- 同源 Session Cookie；浏览器不保存长期对象存储密钥。
- 所有项目、Job、Asset 查询同时带 user\_id 和资源 ID。
- OAuth state 使用数据库原子消费，拒绝重放。
- App 默认最多 256 在途请求；过载返回 503 + Retry-After。
- PostgreSQL 默认每副本 20 连接，副本数服从数据库预算。
- 大文件直传对象存储；GPU 任务进入独立集群队列，不占用 App Server GPU。
- Engine Session 管理项目级 CPU/GPU lane、任务取消和资源释放。
- 交互期间 Worker/GPU 重任务受 frame budget/heavy task scheduler 约束，但不得静默降低最终分辨率或关闭可见性检查。
- 性能实验室入口契约 PERF-LAB-ENTRY/2.0.0：项目贴图路由追加 ?perfLab=1 时，只为当前真实项目打开性能 HUD、人工录制、帧时间与算法基准按钮。入口不得创建合成 Project、不得调用 replaceCurrentProject、不得写 Scene/Layer Store、不得改变活动对象或活动图层、不得触发项目保存；perfScenario 不再是编辑器路由契约。合成压力数据只能进入独立测试 Harness，且不得挂载真实项目持久化服务。投影预览失败保留上一份有效材质、写入 console 并熔断相同签名，禁止弹出用户 Toast 或无限重算。
- P0 数据安全门禁：任何调试、性能、演示或测试模块不得向真实 Project/Layer/Capture/Generation 持久化路径写入数据。回归测试必须静态断言编辑器不挂载场景替换加载器，并验证 perfLab=1 仅返回布尔诊断开关。若发生污染，先停自动保存、备份原文件，再依据 Generation.metadata.projectedLayerId、textureBatchId、Capture.camera 与本地资产重建，禁止直接删除整个项目。

## 14. 变更分级与修改上限

| 等级    | 示例                                | 必须动作                                           |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Patch | UI 文案、错误呈现、无语义回归测试                | 模块测试 + typecheck                               |
| Minor | 新 Layer role、兼容参数、非默认算法能力         | ALG/Schema Minor、迁移与回退说明、对应矩阵测试                |
| Major | 投影矩阵、权重模型、深度编码、颜色空间、UV 合并语义、持久化契约 | ADR、显式批准、版本升级、旧工程迁移、CPU/GPU/Worker/export 全链验证 |

默认一次修复只跨一个大模块，不超过 5 个源码文件或 300 行净变化。跨两个以上大模块、修改投影/UV/局部重绘阈值、Project/Layer/Capture/Generation 契约、默认分辨率、目录移动或兼容删除，必须先提交证据化方案并获得批准。

## 15. 模块验收矩阵

| 模块          | 最低自动验证                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01/M12/M14 | contracts、project pipeline persistence、revision conflict、Postgres Repository、asset transfer    |
| M02/M03     | model import、FBX repair、placement/camera、capture 对照                                            |
| M04         | generation polling/conflict/auth continuation、单/多视图                                            |
| M05/M06     | projection layers、multi-model restore、眼睛、相机旋转、对象 transform 后对齐                                 |
| M07         | projection、UV merge、backpressure、CPU/GPU parity、export orientation                             |
| M08         | local repaint material reference、seam、ordered/inward composition、bake batching、layer retention |
| M09         | content-aware topology/repair、island 不串色、取消                                                    |
| M10         | 真实 UV/retopology/Substance smoke、QA failure、artifact ownership、Bake alignment                  |
| M11         | GLB/FBX/OBJ/BaseColor 方向、重开与下载                                                                 |
| M13/M15     | cloud boundary、repository boundary、auth、scheduler、bundle budget、release readiness              |

本基线合入验证：`pnpm --filter @liclick/web test:multi-model-restore-policy` 通过；contracts build 与 Web typecheck 通过。红色历史流水线状态不能以本地测试替代，推送后仍需核对 GitLab CI。

GitLab CI 依赖安装必须把 pnpm store 与 Prisma engine cache 放入 `$CI_PROJECT_DIR` 下的项目级缓存目录。Prisma engine 下载发生瞬时网络错误时，允许完整的 `pnpm install --frozen-lockfile` 最多重试 3 次并采用有界退避；禁止通过 `--ignore-scripts`、跳过 Prisma engine、放宽测试或使用未冻结 lockfile 伪造通过。此策略只提高 M15 发布验证的网络容错，不改变生产 Prisma schema、数据库协议、Project Command/Revision 或浏览器运行时。

## 16. 固定审计卡格式

以后新增或修改算法必须记录：ALG

ID、中英文名称、SemVer、状态（production/experimental/deprecated/disabled）、所有调用 UI/use case、输入、输出、单位、颜色空间、矩阵空间、常量、CPU/GPU/Worker/shader 对应实现、持久化字段、回退、迁移、测试、负责人和变更单。

回答维护问题的固定顺序：UI ID → 大/小模块 → ALG ID/版本 → 输入 → 公式/阈值 → Layer 输出 → 资产/Project 输出 → 回退 → 测试。例如“Ctrl+S 怎么保存”必须回答 Project Command、Revision、对象存储和 PostgreSQL，而不是只说“保存 JSON”。

## 17. 当前架构债务

| 优先级 | 债务                                       | 处理原则                                 |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|
| P0  | 远端 main 含错误顺序的旧文档提交                      | 由 Maintainer 受控重置为干净链；禁止把旧正文再合入      |
| P0  | EditorPage.tsx、GeneratePanel.tsx 仍承担大量编排 | 按用例迁入 application 层，不在拆分时改变算法        |
| P1  | 投影核心常量没有独立持久化版本                          | 增加 projectionAlgorithmVersion 和旧工程策略 |
| P1  | 代码仍有 local-server/workspace 迁移期字段和错误文案   | 只做受控 schema/UI 清理，不得恢复本地组件拓扑         |
| P1  | 生产 UV/拓扑/Bake 尚需更多真实资产矩阵                 | 失败门禁保持 fail-closed，模拟结果不得升级状态        |
| P2  | delete/duplicate 尚未统一为 Project Command   | 先扩展契约和事务测试，再迁移调用者                    |

## 18. 修订历史

### 2.0.0

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 2568e405

**变更:** 从 Modernization 基线重新审计; 彻底移除旧本地组件架构; 重建 Cloud 保存、图层、投影、UV v4、局部重绘 v14/v5、生产 UV/拓扑/Bake 与维护规则

### 2.1.0

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 待提交

**变更:** ALG-LR-002 对齐 ModelView GGUF 三业务输入: 新增可选提示词, 只提交白模与材质多视图两张图片, 移除远端 viewport/seed 字段; 本地 mask、flat reference、depth、接缝融合和回贴规则保持不变

### 2.1.1

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** 固化 PERF-LAB-ENTRY/1.1.0: perfLab=1 同时启用性能 HUD 与默认单模型 100 图层基准, 显式 perfScenario 仍可覆盖; 补齐 URL 导航保留和云端测试说明

### 2.1.2

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** PERF-LAB-ENTRY/1.1.1: 投影预览失败改为静默保留上一份有效材质并熔断相同签名; 错误仅写 console, 禁止反复弹出用户 Toast

### 2.1.3

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** P0 修复: 废止会替换真实项目的合成性能场景, perfLab=1 升级为只读测试台; 增加真实项目零写入门禁和恢复规则

### 2.2.0

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交 + 本地待提交

**变更:** 新增 ALG-ERASE-001 v1.0.0: 恢复 UI-10 当前图层橡皮与 E 快捷键; 普通/合并 UV、投影蒙版和局部重绘按各自 coverage 编辑, 内容填补底图需显式转可编辑 UV 副本; 最终遮罩对齐 1K/2K/4K/8K, 并登记迁移、失败与回退契约。同步修复 UI-05/UI-10 局部生图提交准备态显示不一致。新增 ALG-GEN-004: 单视图增加非默认 ModelView 远端提供方; GPT2 原路径保持不变, 远端复用当前白模捕获和 single-view-priority-v1 投影, 通过同源服务端代理执行独立 4 步工作流

### 2.3.0

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** 新增 ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.0 / PERF-LAB-REPORT schema v2: perfLab=1  
人工录制采集用户浏览器真实帧、主线程、网络、内存及 ANGLE/D3D 能力, Worker 分块可靠上传, Cloud 按可信飞书身份隔离保存/查询; 明确排除 A100 GPU 与浏览器不可见的原生系统计数

## 2.3.1

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** 新增同源 `/li3d/performance-lab-admin` 只读分析页与独立管理员 `list/detail` API; 跨用户读取必须同时命中维护者角色和两人邮箱白名单, 普通用户及白名单外管理员均返回 403; A100 显式启用、本地默认不采集; 发布总 JS 门禁依据新增隔离模块实测从 3.050 MB 调整为 3.080 MB, 原有本人查询、本地项目及贴图/UV/重绘链路保持不变

## 2.3.2

**日期:** 2026-08-26

**基线:** 本次发布提交

**变更:** ALG-PERF-SESSION-001 v1.0.1: A100 正式恢复 `/li3d` 构建前缀; 录制按钮增加显式 Cloud start/end 通道; HTTP 内网环境对 `crypto.randomUUID` 与 `crypto.subtle` 缺失分别使用 RFC 4122 v4 UUID 和既有纯 JS SHA-256 回退。真实飞书账号已完成 1 次服务器录制, 读回 1 分块、85 样本、19,854 字节及最终 SHA; 本地仍为根路径且默认不采集, Project/Revision/贴图、UV、重绘数据未迁移。

## 2.3.3

**日期:** 2026-08-27

**基线:** 7d1e7bb + b9ca6dbc + f993f29 + 95a7473 + 本次文档提交

**变更:** ALG-LR-007 v2.0.1 / ALG-LR-008 v2.1.0: 修复第二次及后续按钮 3 需要重复点击、预热卡顿、停笔后图层延迟显示、重复工作区资产上传和有序图层栈下 GPU overlay 重复投影到底面; 停笔后两帧内立即发布完整图层行, 3000ms idle 仅保留后台 latest-wins 保存合并; 历史图层选择保护与远端契约对齐, 稳定 vendor 分包后云端 bundle budget 保持通过; 不改变 Project Command/Revision、投影/UV/颜色公式、输出分辨率或旧工程资产格式。

## 2.3.4

**日期:** 2026-08-27

**基线:** 21a1c20 + 本次 CI 修复提交

**变更:** M15 GitLab 安装验证加固: 修正未命中项目缓存导致的全量冷下载, 缓存 pnpm store 与 Prisma engine; `pnpm install --frozen-lockfile` 对瞬时 ECONNRESET 最多重试 3 次并采用 5/10 秒退避。保持 lifecycle、Prisma engine、全部 verify/build 门禁与生产契约不变。

## 2.3.5

**日期:** 2026-08-27

**基线:** 本次显示修复提交

**变更:** 新增 ALG-LR-011 v1.0.0: 重绘效果图与普通投射图层统一为 depth-authoritative 透明、单次精确裁切显示副本, 完整保留几何覆盖区、黑色材质和边缘; 深度失败仅使用边缘连通近黑背景的保守降级。局部重绘图层明确排除整图显示副本, 继续按用户涂绘 mask 只显示笔刷授权区域。投影、UV、GPU/CPU/Worker/shader、持久化、对象资产、Project Command/Revision 与导出均不变, 无迁移。

## 2.3.6

**日期:** 2026-08-27

**基线:** 0172822 + 本次延迟与多层修复提交

**变更:** ALG-LR-007 v2.0.2 / ALG-LR-008 v2.2.0 / ALG-PROJ-007 v2.0.1: 局部生图不再等待提交前项目同步; 按钮 3 允许等价 live mask URL 命中已驻留 GPU source; 多重绘层的 renderer/persisted twin 在创建、重绑、工具切换时保持单一可见所有权; 多模型 UV 预热按选中对象限定隐藏层并在整组 striped upload 期间固定 Worker bitmap, 消除 no longer resident 与后续 WebGL 1282 降级。保持投影、深度、颜色、分辨率、CPU/Worker/shader/export 与 Project Command/Revision/ownership 契约不变, 无数据迁移。